

N → NADA

x → mostra na tela

A → Atributos

Z → fim transmissão

B → fim transmissão bloco

E → Erro

Trabalho 1

- ↳ Implementar um jogo de Pacman "escuro" no formato cliente-servidor.
- ↳ Usar Rawsocket.
- ↳ Em C ou C++.
- ↳ Lab 1-2 ou 4. Precisa de um pendrive bootável para rodar
 - ↳ de 2 máquinas
- ↳ Pode testar no lookback mas a apresentação é com 2 máquinas.
- ↳ Ambiente 40x40
 - matriz
 - Arquivo csv (mundo.csv)
 - Default → muros UFPR
- ↳ x → parede
- p → Pacman
- R → Fantasma Vermelho
- B → " Azul
- G → " Verde
- Y → " Amarelo
- $\frac{1}{2}$
3
6 } → Pastilhas
- O → vazio
- separado por ;

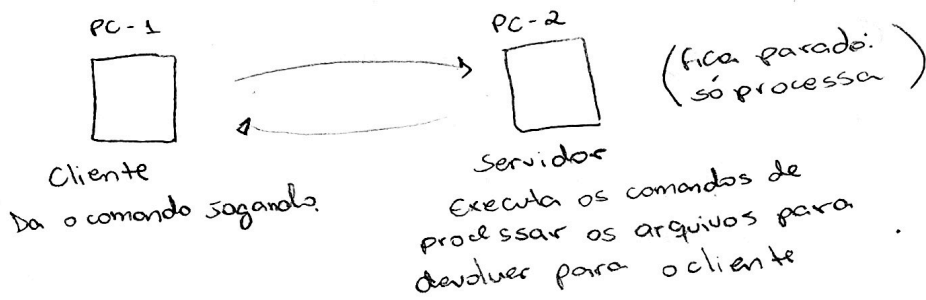
Fantasma {
- Vermelho → regra da mão-esquerda
- azul → regra da mão direita
- verde → alterna direita/esquerda
- amarelo → aleatório

Movimentações {
↑ →
↓ →
← →
→ →

Coletar 6 pastilhas

- 1 → .txt
- 2 → .txt
- 3 → .seg
- 4 → .seg
- 5 → .mp4
- 6 → .mp4

Pega um arquivo do servidor e envia para o cliente



→ Não anda sozinho
O jogo é por turnos:
Você anda → o jogo cria uma msg e envia para o servidor
→ o servidor trata essa msg e toma a decisão (se andou em casa vazia ou não) → manda a visualização para o cliente.

Visualização

- .pacman : ele
- A cada 5 movimentos aumenta em . na visualização

↳ O jogo acaba quando o PacMan pega as 6 pastilhas.

↳ A gente decide o que acontece quando o Pacman bate em um fantasma

Cliente

- Não guarda nada
- Pega o movimento
- Cria mensagem e envia para o servidor
 - ↳ Recebe mensagem com a nova visão do Pacman
- Mostra visão na tela
- Pode receber 1 arquivo
 - ↳ mostra o arquivo
- Movimentação ↑ ↓ → ←
- Bater na parede?

A interface gráfica não vale nada.

Pesquisar: NCurses

Quando tirar o cabo de rede o comportamento esperado é, quando colocar o cabo de volta a mensagem continua de onde parou.

Servidor

- Cria, carrega mundo
- Conecta cliente
- Envia visualização inicial → cliente
- Espera receber movimentos
 - ↳ Para cada movimento do PacMan:
 - Calcula movimentos dos fantasmas
 - Envia nova visualização para o cliente
 - Se achou pastilha → envia arquivo
- Sem contato com usuário

↳ Começar com a tarefa de mandar um arquivo de uma máquina para outra.

Protocolo

→ Mensagem

Marcador de início	Tamanho	Sequência	Tipo	Dados	CRC
8 bits	5 bits	6 bits	5 bits	n bytes	8 bits

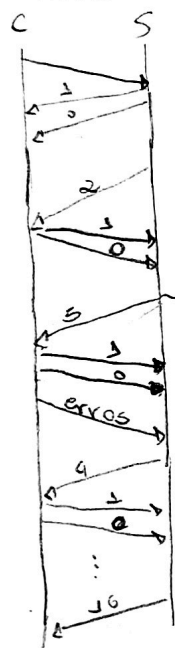
Marcador início: 0 1 1 1 1 1 1 0

Tamanho → dados

Sequência

CRC → 8 bits (Tem na Wikipédia e tem uma linha errada)

Movimento



- Área de dados varia, varia
- Matriz como vetor
- 2 → posição central/linhas
- Erros

- 1 - espaço
- 2 - escrita

- Tem timeout em tudo

• Bonus:

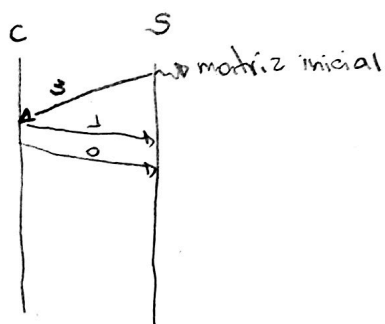
↳ 10% para implementação da transmissão dos arquivos com janelas deslizantes de tamanho 5

↳ max 100

Tipo

- 0 - ACK
- 1 - NACK
- 2 - visualização
- 3 - inicialização
- 4 - dados
- 5 - txt
- 6 - jpg
- 7 - mp4
- 8
- 9
- 10 - direita
- 11 - esquerda
- 12 - cima
- 13 - baixo
- 14
- 15 - erros
- 16 - fim de transmissão

1º Conexão



- Relatório: 1 folha
- ↳ Nome da equipe e decisões
- ↳ Trazer impresso

- Data de entrega
- ↳ Última semana de aula

Bibliotecas: socket.h